

Otimização

2.3 Interpolação quadrática sucessiva (método de Powell)

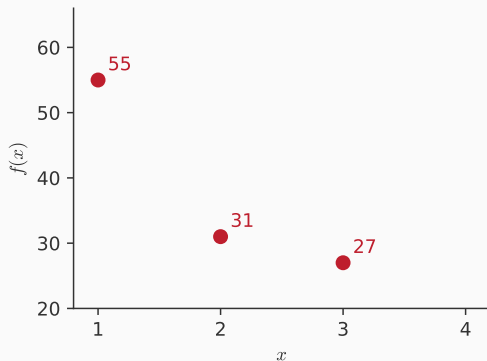
José Firmino Aguilar Madeira

A ordem ou os números?

Três avaliações do exemplo-guia: $f(1) = 55$, $f(2) = 31$, $f(3) = 27$. A secção áurea só usaria a **ordem**: $f(1) > f(2) > f(3)$.

Mas os **números** dizem mais: de 1 para 2, f desce 24; de 2 para 3, só 4 — f está a curvar para cima.

Podemos usar os números para adivinhar a forma de f ?



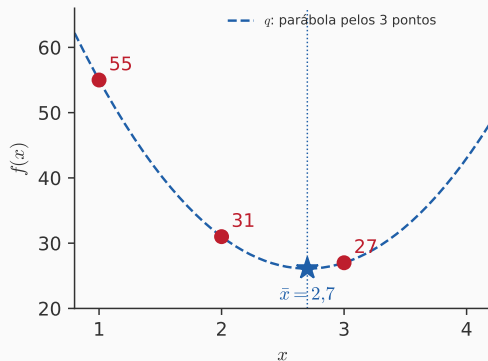
A ordem ou os números?

Três avaliações do exemplo-guia: $f(1) = 55$, $f(2) = 31$, $f(3) = 27$. A secção áurea só usaria a **ordem**: $f(1) > f(2) > f(3)$.

Mas os **números** dizem mais: de 1 para 2, f desce 24; de 2 para 3, só 4 — f está a curvar para cima.

Podemos usar os números para adivinhar a forma de f ?

Passamos pelos três pontos o modelo mais simples que curva: uma **parábola** q .



A ordem ou os números?

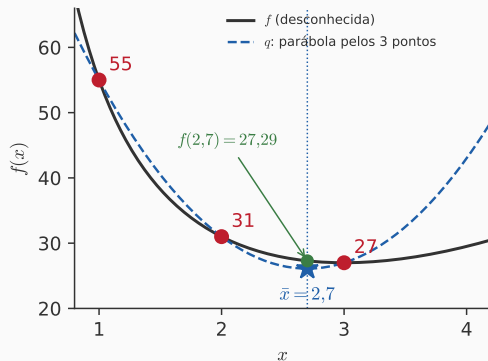
Três avaliações do exemplo-guia: $f(1) = 55$, $f(2) = 31$, $f(3) = 27$. A secção áurea só usaria a **ordem**: $f(1) > f(2) > f(3)$.

Mas os **números** dizem mais: de 1 para 2, f desce 24; de 2 para 3, só 4 — f está a curvar para cima.

Podemos usar os números para adivinhar a forma de f ?

Passamos pelos três pontos o modelo mais simples que curva: uma **parábola** q .

Se q fosse f , o mínimo estaria em $\bar{x} = 2,7$. Uma avaliação nova: $f(2,7) = 27,29$, a 0,3 do mínimo verdadeiro ($x^* = 3$).



Se a parábola fosse f , onde estaria o mínimo?

Parábola $q(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ com $q(1) = 55$,

$q(2) = 31$, $q(3) = 27$: $q(x) = 10x^2 - 54x + 99$

(verificar: $10 - 54 + 99 = 55$; $40 - 108 + 99 = 31$;

$90 - 162 + 99 = 27$).

Mínimo do modelo: $q'(x) = c_1 + 2c_2x = 0$,

$$\boxed{\bar{x} = -\frac{c_1}{2c_2}} = \frac{54}{20} = 2,7.$$

Mínimo porque $c_2 = 10 > 0$ (com $c_2 < 0$ seria um *máximo*).

Se a parábola fosse f , onde estaria o mínimo?

Parábola $q(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ com $q(1) = 55$,
 $q(2) = 31$, $q(3) = 27$: $q(x) = 10x^2 - 54x + 99$
(verificar: $10 - 54 + 99 = 55$; $40 - 108 + 99 = 31$;
 $90 - 162 + 99 = 27$).

Mínimo do modelo: $q'(x) = c_1 + 2c_2x = 0$,

$$\boxed{\bar{x} = -\frac{c_1}{2c_2}} = \frac{54}{20} = 2,7.$$

Mínimo porque $c_2 = 10 > 0$ (com $c_2 < 0$ seria um *máximo*).

$q(2,7) = 26,1$ mas $f(2,7) = 27,29$: o modelo *não* é f , mas aponta para a região certa.

Guardam-se os três melhores pontos, 2; 2,7; 3, ajusta-se nova parábola, e repete-se. Se f fosse uma quadrática estritamente convexa, $q = f$ e $\bar{x} = x^*$ **numa só iteração**; perto do mínimo, uma função regular *parece* uma parábola.

Se a parábola fosse f , onde estaria o mínimo?

Parábola $q(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ com $q(1) = 55$,
 $q(2) = 31$, $q(3) = 27$: $q(x) = 10x^2 - 54x + 99$
(verificar: $10 - 54 + 99 = 55$; $40 - 108 + 99 = 31$;
 $90 - 162 + 99 = 27$).

Mínimo do modelo: $q'(x) = c_1 + 2c_2x = 0$,

$$\bar{x} = -\frac{c_1}{2c_2} = \frac{54}{20} = 2,7.$$

Mínimo porque $c_2 = 10 > 0$ (com $c_2 < 0$ seria um *máximo*).



Esta é a ideia da **interpolação quadrática sucessiva** (método de Powell).

Aqui, “método de Powell” é esta interpolação *unidimensional*; não confundir com o método *multidimensional* de direções conjugadas de Powell, sem derivadas (p. ex. `method='Powell'` no SciPy).

$q(2,7) = 26,1$ mas $f(2,7) = 27,29$: o modelo *não* é f , mas aponta para a região certa.

Guardam-se os três melhores pontos, 2; 2,7; 3, ajusta-se nova parábola, e repete-se. Se f fosse uma quadrática estritamente convexa, $q = f$ e $\bar{x} = x^*$ **numa só iteração**; perto do mínimo, uma função regular *parece* uma parábola.

Calcular $\bar{x}$ sem resolver um sistema

Com três pontos quaisquer $x_1 < x_2 < x_3$, escreve-se q na **forma de Newton** — os coeficientes saem um a um:

$$q(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2),$$
$$a_0 = f_1, \quad a_1 = \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1}, \quad a_2 = \frac{1}{x_3 - x_2} \left(\frac{f_3 - f_1}{x_3 - x_1} - a_1 \right).$$

- a_1 : declive da corda entre os dois primeiros pontos (diferença dividida de 1.ª ordem).
- a_2 : diferença dividida de 2.ª ordem — mede a **curvatura** ($a_2 = f''(\xi)/2$ para algum ξ); é o coeficiente de x^2 , isto é, $a_2 = c_2$. **$a_2 > 0 \iff q$ tem mínimo.**

De $q'(\bar{x}) = a_1 + a_2(2\bar{x} - x_1 - x_2) = 0$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{a_1}{2a_2}$$

No exemplo: $a_1 = -24$, $a_2 = 10$,
 $\bar{x} = 1,5 + 1,2 = 2,7$ — o mesmo.

Algoritmo de Powell

Powell: x_1 , passo Δ , ε_x , ε_f

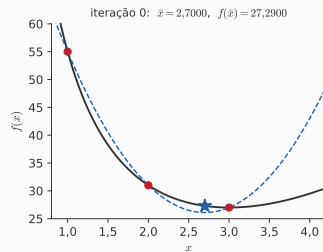
```
1:  $x_2 \leftarrow x_1 + \Delta$ ; avaliar  $f_1, f_2$ 
2: if  $f_1 > f_2$ :  $x_3 \leftarrow x_1 + 2\Delta$ ; else  $x_3 \leftarrow x_1 - \Delta$ ; avaliar  $f_3$ 
3: loop
4:   ordenar os três pontos:  $x_1 < x_2 < x_3$ 
5:    $F_{\min} \leftarrow \min(f_1, f_2, f_3)$ ;  $X_{\min} \leftarrow$  o  $x_i$  correspondente
6:   calcular  $a_1, a_2$ ; if  $a_2 \leq 0$ : refletir o pior no melhor; repetir
7:    $\bar{x} \leftarrow \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{a_1}{2a_2}$ ; avaliar  $f(\bar{x})$ 
8:   if  $|F_{\min} - f(\bar{x})| \leq \varepsilon_f$  and  $|X_{\min} - \bar{x}| \leq \varepsilon_x$  then
9:     return o melhor dos quatro pontos
10:  end if
11:  guardar o melhor ponto e os dois que o enquadram; se não
    existirem, os três melhores
12: end loop
```

- Passos 1–2: o terceiro ponto é colocado do lado em que f desce, para tentar *enquadrar* o mínimo desde o início.
- Se x_2 é o melhor e está *enquadrado* por dois pontos piores, a parábola é convexa e o seu mínimo fica dentro de (x_1, x_3) .
- Custo: 3 avaliações iniciais + **1 por iteração** (+1 por cada reflexão).
- Convergência **local superlinear** (ordem $\approx 1,3$, sob condições de regularidade), sem derivadas.

Exemplo: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 1$

k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	2,0000	3,0000	55,0000	31,0000	27,0000	-24,000	10,000	2,7000	27,2900

Arranque: $x_2 = 2$; $f(1) = 55 > f(2) = 31 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 3$,
 $f(3) = 27$.

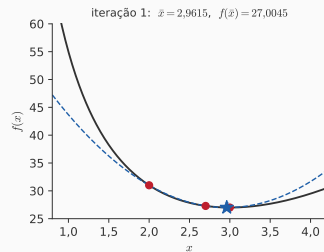


Exemplo: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 1$

k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	2,0000	3,0000	55,0000	31,0000	27,0000	-24,000	10,000	2,7000	27,2900
1	2,0000	2,7000	3,0000	31,0000	27,2900	27,0000	-5,300	4,333	2,9615	27,0045

Arranque: $x_2 = 2$; $f(1) = 55 > f(2) = 31 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 3$,
 $f(3) = 27$.

Após a it. 0: melhor ponto $x = 3$; sem ponto à direita que o enquadre,
 guardam-se os três melhores: 2; 2,7; 3.

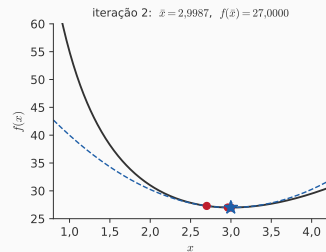


Exemplo: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 1$

k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	2,0000	3,0000	55,0000	31,0000	27,0000	-24,000	10,000	2,7000	27,2900
1	2,0000	2,7000	3,0000	31,0000	27,2900	27,0000	-5,300	4,333	2,9615	27,0045
2	2,7000	2,9615	3,0000	27,2900	27,0045	27,0000	-1,092	3,251	2,9987	27,0000

Arranque: $x_2 = 2$; $f(1) = 55 > f(2) = 31 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 3$,
 $f(3) = 27$.

Após a it. 0: melhor ponto $x = 3$; sem ponto à direita que o enquadre,
 guardam-se os três melhores: 2; 2,7; 3.



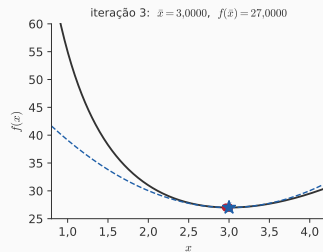
Exemplo: $f(x) = x^2 + 54/x$, $x_1 = 1$, $\Delta = 1$

k	x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	a_1	a_2	$\bar{x}$	$f(\bar{x})$
0	1,0000	2,0000	3,0000	55,0000	31,0000	27,0000	-24,000	10,000	2,7000	27,2900
1	2,0000	2,7000	3,0000	31,0000	27,2900	27,0000	-5,300	4,333	2,9615	27,0045
2	2,7000	2,9615	3,0000	27,2900	27,0045	27,0000	-1,092	3,251	2,9987	27,0000
3	2,9615	2,9987	3,0000	27,0045	27,0000	27,0000	-0,120	3,027	3,0000	27,0000

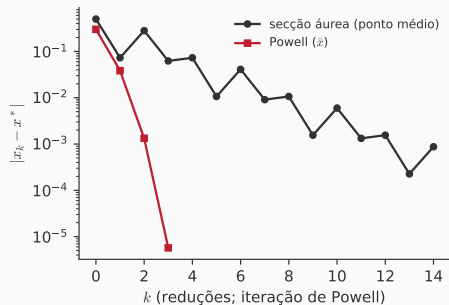
Arranque: $x_2 = 2$; $f(1) = 55 > f(2) = 31 \Rightarrow x_3 = 1 + 2\Delta = 3$,
 $f(3) = 27$.

Após a it. 0: melhor ponto $x = 3$; sem ponto à direita que o enquadre, guardam-se os três melhores: 2; 2,7; 3.

Fim (it. 3, a 4.ª): $|F_{\min} - f(\bar{x})| < 10^{-3}$ e $|X_{\min} - \bar{x}| < 10^{-3}$. $x^* = 3$,
 $f(x^*) = 27$; 7 avaliações de f .



Secção áurea vs. Powell no mesmo problema



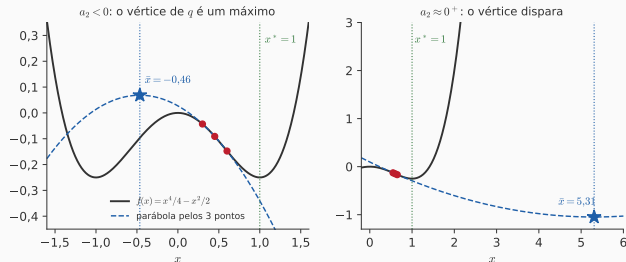
- Secção áurea em $[1, 4]$: intervalo $\times 0,618$ por redução; o erro do ponto médio oscila e fica abaixo de 10^{-3} após 13 reduções (garantia $L_k/2$: 16).
- Powell: erro $0,3 \rightarrow 0,04 \rightarrow 0,0013 \rightarrow 6 \cdot 10^{-6}$ — 4 iterações, 7 avaliações.

Mas

Com f unimodal, a secção áurea converge sempre; Powell pode dar $a_2 \leq 0$ ou saltar para longe (página seguinte). Na prática combinam-se (fminbnd).

Nota — precisão finita (ponte para 2.6): nenhum método que só compara valores de f distingue diferenças abaixo de $\varepsilon_m |f^*|$; aqui isso limita $|x - x^*|$ a cerca de $\sqrt{2\varepsilon_m |f^*| / f''(x^*)} \approx 4 \cdot 10^{-8}$.

Quando a parábola não serve



- $a_2 < 0$ (esq., pontos numa zona côncava): q tem um *máximo*; $\bar{x} = -0,46$ vai para o lado errado.
- $a_2 \approx 0^+$ (dir., pontos quase alinhados junto a uma inflexão): o vértice *dispara* para $\bar{x} = 5,31$, $f(\bar{x}) = 184$.
- Remédio: se $a_2 \leq 0$, não calcular $\bar{x}$ — **refletir o pior ponto no melhor** (anda-se no sentido em que f desce); e, logo que possível, manter o melhor ponto **enquadrado** entre dois piores: então $a_2 > 0$ e $\bar{x}$ cai dentro do intervalo. O caso $a_2 > 0$ pequeno só o enquadramento resolve; o `fminbnd` (Brent) limita ainda o passo.

No computador

O núcleo de uma iteração, em MATLAB:

```
[X, i] = sort(X); F = F(i);           %  $x_1 < x_2 < x_3$ 
a1 = (F(2)-F(1)) / (X(2)-X(1));
a2 = ((F(3)-F(1))/(X(3)-X(1)) - a1) / (X(3)-X(2));
if a2 <= 0           % parabola sem minimo:
    % refletir o pior ponto no melhor e repetir
else
    xb = (X(1)+X(2))/2 - a1/(2*a2);
    fb = f(xb);           % 1 avaliacao
    % parar se xb e fb mudam pouco; senao, guardar
    % o melhor ponto e os dois que o enquadram
end
```

A função completa (PowellQuadratic, com as salvaguardas e info.nfev) está no código complementar da UC.

No exemplo ($x_1 = 1$, $\Delta = 1$, tolerâncias 10^{-3}): 4 iterações, sem reflexões:
 $n_f = 3 + 4 = 7$.

Salvaguarda: com $a_2 \leq 0$ o melhor ponto está numa ponta. Refletir o pior no melhor, $2X_{\min} - x_{\text{pior}}$, gera um ponto do outro lado do melhor, fora do trio, no sentido em que os valores observados indicam descida.

O fminbnd do MATLAB (Brent) alterna entre passos parabólicos e passos de secção áurea: a rapidez de um, a garantia do outro.

O QUE DEVE FICAR — 2.3

1. A secção áurea usa só a *ordem* dos valores de f ; Powell usa também a sua **magnitude**: ajusta uma parábola a três pontos e avalia f no mínimo dela.
2. $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{a_1}{2a_2}$, com a_2 (curvatura) > 0 . Numa quadrática estritamente convexa, uma só iteração.
3. Modelo $\rightarrow$ previsão $\rightarrow$ nova avaliação: **uma** avaliação por iteração e, perto do mínimo, localmente e sob hipóteses adequadas, convergência superlinear (ordem $\approx 1,3$).
4. Sozinho não tem garantia: $a_2 \leq 0$ ou pontos quase alinhados exigem salvaguardas (reflexão, enquadramento); na prática combina-se com a secção áurea (`fminbnd`).

A seguir (2.4): e se tivermos f' ? Num mínimo interior $f'(x^*) = 0$. Como na ordem 0, começa-se por **comparar**: o *signal* de f' diz de que lado está o zero — a bissecção.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2.^a ed., Wiley, 1987 — pesquisa em linha por interpolação.

Recursos

- Código complementar: `PowellQuadratic` (salvaguadas, `info.nfev`). MATLAB: `fminbnd` (Brent).